GEOMETRÍA DIFERENCIAL

Máster en Matemáticas y Aplicaciones

Hugo Marquerie

Profesor: Guillermo Gallego
Facultad de Ciencias - Universidad Autónoma de Madrid
Primer cuatrimestre

23 de octubre de 2026

Puedes encontrar mi colección completa de apuntes en https://hmarquer.github.io.

Índice general

1. Fundamentos de variedades diferenciables **1**

1.1. El espacio tangente 4

1.1.1. Base dada por las coordenadas locales 5

1.2. Fibrado tangente y fibrado vectorial 6

1. Fundamentos de variedades diferenciables

Definición 1.0.1 (Variedad topológica). Sea $(M, \mathcal{T})$ un espacio topológico y $n \in \mathbb{N}$, M es una variedad topológica de dimensión $n \iff$

(I) $(M, \mathcal{T})$ es de Hausdorff.

(II) $(M, \mathcal{T})$ es segundo numerable.

(III) $\forall p \in M : \exists U \in \mathcal{V}(p) : \exists f : U \longrightarrow \mathbb{R}^n$ homeomorfismo.

Ejercicio 1.0.2. Comprueba que (iii) es equivalente a

(iii') $\forall p \in M : \exists U \in \mathcal{V}(p) : \exists U' \subset \mathbb{R}^n$ abierto y $\exists f : U \longrightarrow U'$ homeomorfismo.

***Solución*:** Probemos ambas direcciones de la equivalencia (iii) $\iff$ (iii'):

$\boxed{\Rightarrow}$ Sea $p \in M$, tenemos que $\exists U \in \mathcal{V}(p)$ homeomorfo a $\mathbb{R}^n$. Dado que $\mathbb{R}^n \subset \mathbb{R}^n$ es abierto, basta tomar $U' = \mathbb{R}^n$ con la misma $f : U \longrightarrow U' = \mathbb{R}^n$.

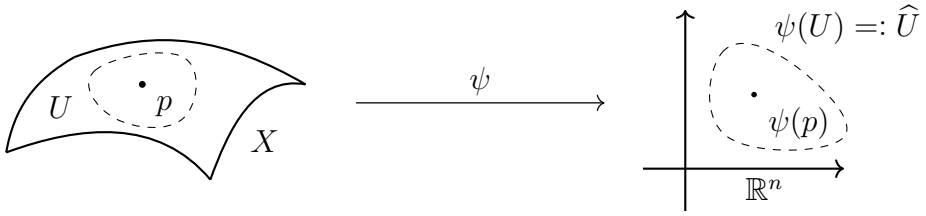
$\boxed{\Leftarrow}$ Sea $p \in M$, entonces $\exists U \in \mathcal{V}(p)$ y $\exists U' \subset \mathbb{R}^n$ abierto con $f : U \longrightarrow U'$ homeomorfismo. Como $f(p) \in U'$ y U' es un abierto de $\mathbb{R}^n$, $\exists \delta > 0 : B_\delta(f(p)) \subset U'$. Tomamos $V := f^{-1}(B_\delta(f(p)))$ que es abierto de U por ser f continua. Por tanto, $V \in \mathcal{V}(p)$ y $f\big|_V : V \longrightarrow B_\delta(f(p))$ es homeomorfismo.

Como sabemos que existe $g : B_\delta(f(p)) \longrightarrow \mathbb{R}^n$ homeomorfismo, basta componer $g \circ f\big|_V$ para obtener el homeomorfismo buscado. ■

Definición 1.0.3 (Carta). Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico, (U, ψ) es una carta de dim n en $(X, \mathcal{T})$

$$\iff U \in \mathcal{T} \ \wedge \ \psi : U \longrightarrow \mathbb{R}^n \text{ es un homeomorfismo sobre su imagen.}$$

Denotamos $\widehat{U} := \mathrm{Im}(\psi)$ y $\psi^{-1}\colon \widehat{U} \longrightarrow U$ es la **parametrización**.



Definición 1.0.4 (Atlas). Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico, $\mathcal{A} = \{(U_i, \psi_i)\}_{i\in I}$ es un altas de dimensión n en $X \iff$

(I) $\forall i \in I : (U_i, \psi_i)$ es una carta de dimensión n en $(X, \mathcal{T})$.

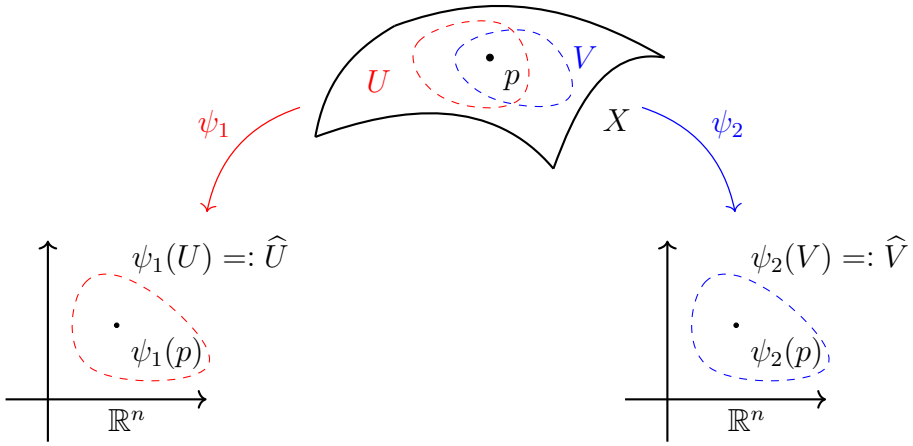
(II) $X = \bigcup_{i\in I} U_i$, es decir, $\forall p \in X : \exists i \in I : p \in U_i$.

Definición 1.0.5 ($\mathcal{C}^\infty$-compatibilidad). Sean (U_1, ψ_1), (U_2, ψ_2) dos cartas de dimensión n en X, son $\mathcal{C}^\infty$-compatibles $\iff$

(I) $\psi_2 \circ \psi_1^{-1}\big|_{\psi_1(U_1\cap U_2)} : \psi_1(U_1 \cap U_2) \longrightarrow \psi_2(U_1 \cap U_2)$ es $\mathcal{C}^\infty$.

(II) $\psi_1 \circ \psi_2^{-1}\big|_{\psi_2(U_1\cap U_2)} : \psi_2(U_1 \cap U_2) \longrightarrow \psi_1(U_1 \cap U_2)$ es $\mathcal{C}^\infty$.

Ejercicio 1.0.6. Prueba que la $\mathcal{C}^\infty$-compatibilidad es una relación de equivalencia.



Definición 1.0.7 (Atlas diferenciable). Sea $\mathcal{A} = \{(U_i, \psi_i)\}_{i\in I}$ un atlas de dimensión n en X, es diferenciable $\iff \forall i, j \in I : (U_i, \psi_i)$ y (U_j, ψ_j) son $\mathcal{C}^\infty$-compatibles.

Definición 1.0.8 (Estructura diferenciable). Sea $\mathcal{A}$ un atlas diferenciable de dim n en X, $\mathcal{A}$ es una estructura diferenciable $\iff \mathcal{A}$ es maximal respecto a la inclusión.

Definición 1.0.9 (Variedad diferenciable). Sea $(M, \mathcal{T})$ un esp top y $\mathcal{A}$ una estructura diferenciable de dim n en M, $(M, \mathcal{A})$ es una variedad diferenciable de dim $n \iff$

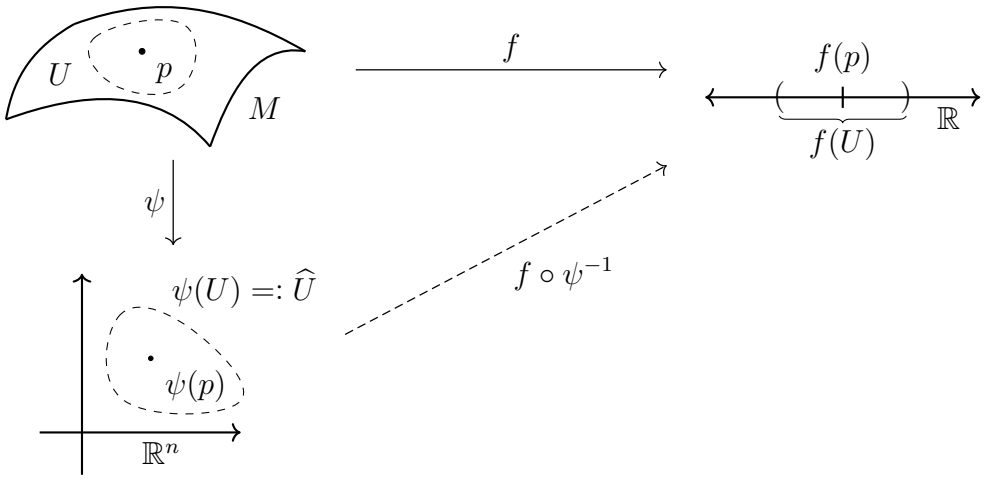
(I) $(M, \mathcal{T})$ es de Hausdorff. (II) $(M, \mathcal{T})$ es segundo numerable.

Observación 1.0.10. Toda variedad diferenciable es una variedad topológica.

Definición 1.0.11 (Función diferenciable). Sean $(M, \mathcal{A})$ una v.d. y $f\colon M \longrightarrow \mathbb{R}$ una función, f es diferenciable en $p \in M$

$$\iff \exists\, (U, \psi) \in \mathcal{A} \text{ carta de } M : p \in U \ \wedge\ f \circ \psi^{-1}\colon \psi(U) \longrightarrow \mathbb{R} \text{ es de clase } \mathcal{C}^\infty \text{ en } \psi(p).$$

Además, f es diferenciable en M si lo es en todo punto de M y denotamos $f \in \mathcal{C}^\infty(M)$. La función $f \circ \psi^{-1}$ se denomina **expresión local** de f en la carta (U, ψ).



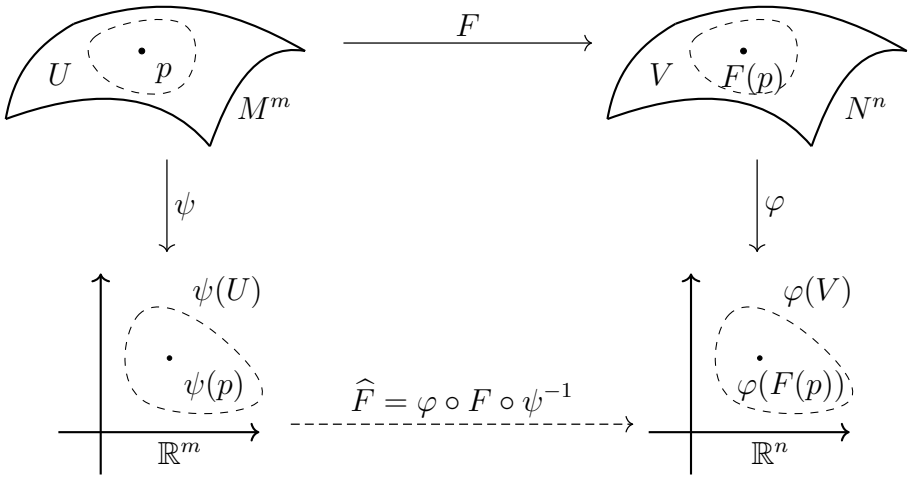
Definición 1.0.12 (Aplicación diferenciable). Sean M^m y N^n dos variedades diferenciables[1], $F\colon M \longrightarrow N$ continua es diferenciable en $p \in M \iff \exists\, (U, \psi), (V, \varphi)$ cartas de M y N respectivamente con $p \in U$ y $F(p) \in V$ tales que

$$\varphi \circ F \circ \psi^{-1}\colon \psi\left(U \cap F^{-1}(V)\right) \subset \mathbb{R}^m \longrightarrow \varphi(V) \subset \mathbb{R}^n \text{ es } \mathcal{C}^\infty \text{ en } \psi(p).$$

Además, F es diferenciable en $M \iff$ lo es en todo punto de M.

[1]El superíndice indica la dimensión de la variedad diferenciable.

La aplicación $\varphi \circ F \circ \psi^{-1}$ es la **expresión local** de F en las cartas (U, ψ) y (V, φ).



Definición 1.0.13 (Partición diferenciable de la unidad). Sea M una variedad diferenciable y $\{U_\alpha\}_{\alpha \in A}$ un cubrimiento por abiertos de M, $\{\rho_\alpha \colon M \to \mathbb{R}_{\geqslant 0}\}_{\alpha \in I}$ es una partición diferenciable de la unidad subordinada a $\{U_\alpha\}_{\alpha \in I} \iff$

(I) $\sum_{\alpha \in I} \rho_\alpha \equiv 1$ en M.

(II) $\forall x \in M : \exists \{\alpha_j\}_{j=1}^k \subset I : \forall \alpha \notin \{\alpha_j\}_{j=1}^k : \rho_\alpha(x) = 0$.

(III) $\forall \alpha \in I : \operatorname{supp}(\rho_\alpha) \subset U_\alpha$.

1.1. El espacio tangente

Tenemos dos maneras equivalentes de definir el espacio tangente a una variedad diferenciable M en un punto $p \in M$:

1. Mediante curvas diferenciables que pasan por p:

   Definición 1.1.1 (Curva diferenciable). Sea M una variedad diferenciable y $I \subset \mathbb{R}$ abierto, $\gamma \colon I \longrightarrow M$ es una curva diferenciable $\iff$ γ es una aplicación diferenciable.

   Observación 1.1.2. Toda curva diferenciable γ es una curva topológica.

   Entonces, definimos la siguiente relación de equivalencia $\sim$ en el conjunto de curvas diferenciables $\gamma \colon (-\varepsilon, \varepsilon) \to M$ con $\gamma(0) = p$:

   $$\gamma_1 \sim \gamma_2 \iff \forall\, (U, \psi) \text{ carta de } M \text{ en } p : (\psi \circ \gamma_1)'(0) = (\psi \circ \gamma_2)'(0).$$

   Así, el espacio tangente a M en p se define como

   $$T_pM =: \{\gamma \colon (-\varepsilon,\varepsilon) \to M \text{ diferenciable} : \gamma(0) = p\} \Big/ \sim .$$

2. Mediante derivaciones en el álgebra de funciones diferenciables en p:

   Definición 1.1.3 (Derivación). Sea $p \in M$ variedad diferenciable, $w\colon \mathcal{C}^\infty(M) \longrightarrow \mathbb{R}$ es una derivación en $p \iff$
   a) w es lineal.
   b) w satisface la **regla de Leibniz**: $\forall f, g \in \mathcal{C}^\infty(M) : w(fg) = f(p)w(g) + g(p)w(f)$.

   Definición 1.1.4 (Espacio tangente). Sea $p \in M$ variedad diferenciable, T_pM es el espacio tangente a M en $p \iff T_pM = \{w\colon \mathcal{C}^\infty(M) \longrightarrow \mathbb{R}$ derivación en $p\}$.
   Los elementos $w \in T_pM$ se denominan **vectores tangentes**.

Podemos ver que ambas definiciones son equivalentes con el siguiente isomorfismo: Dada una curva diferenciable $\gamma\colon (-\varepsilon, \varepsilon) \to M$ con $\gamma(0) = p$, definimos la derivación

$$w_\gamma\colon \mathcal{C}^\infty(M) \to \mathbb{R} \text{ dada por } \forall f \in \mathcal{C}^\infty(M) : w_\gamma(f) =: (f \circ \gamma)'(0).$$

1.1.1. Base dada por las coordenadas locales

Sea $(U, \vec{x})$ un sistema de coordenadas locales en $p \in M$. Entonces, $\vec{x} = (x^1, \ldots, x^n)$ y definimos las funciones diferenciables

$$\begin{aligned} &\mathbb{R}^n \longrightarrow T_pM \\ &e_i \longmapsto \left.\frac{\partial}{\partial x^i}\right|_p = \partial_{x^i}|_p =: \partial|_p^{x^i} \end{aligned} \qquad \text{donde} \qquad \partial_{x^i}|_p f =: \frac{\partial(f \circ \vec{x}^{-1})}{\partial x^i}(\vec{x}(p)).$$

Teorema 1.1.5 (de la función inversa). *Sean M y N variedades diferenciables, $p \in M$ y $f\colon M \to N$ diferenciable tal que $\mathrm{d}_p f$ es un isomorfismo. Entonces,*

$$\exists U \in \mathcal{V}(p) : f\big|_U\colon U \to f(U) \text{ es un difeomorfismo.}$$

Definición 1.1.6 (Subvariedad diferenciable). Sea M una variedad diferenciable, $W \subset M$ es una subvariedad diferenciable de M

$$\iff \exists N \text{ variedad diferenciable} : \exists F\colon N \longrightarrow M \text{ embebimiento} : \operatorname{Im} F = W.$$

Definición 1.1.7. Sea M una variedad diferenciable y $S \subset M$. Decimos que S es una subvariedad regular de M de dimensión $k \iff \forall p \in S : \exists (U, \psi)$ sistema de coordenadas locales en p, V subespacio vectorial de $\mathbb{R}^k : \psi(U \cap S) = \psi(U) \cap V$.

Definición 1.1.8 (Inmersión). Sea $F\colon M \longrightarrow N$ diferenciable, es una inmersión

$$\iff \forall p \in M : DF_p \text{ es inyectiva.}$$

Definición 1.1.9 (Subvariedad inmersa). Sean M y N variedades diferenciables, $W \subset N$ es una subvariedad inmersa de N

$$\iff \exists F\colon M \longrightarrow N \text{ inmersión inyectiva} : \operatorname{Im} F = W.$$

Definición 1.1.10 (Valor regular). Sea $F\colon M \longrightarrow N$ una aplicación diferenciable,

$$q \in N \text{ es un valor regular de } F \iff \forall p \in F^{-1}(\{q\}) : p \text{ es un punto regular de } F.$$

Teorema 1.1.11 (de la función implícita). *Sea $f\colon M \to N$ diferenciable y $q \in N$ un valor regular de f. Entonces, $f^{-1}(q)$ es una subvariedad regular de M de dimensión* $\dim(M) - \dim(N)$.

Ejemplos 1.1.12 (de subvariedades).

1. $\mathbb{S}^n = f^{-1}(0) \subset \mathbb{R}^{n+1}$ donde $f\colon \mathbb{R}^{n+1} \to \mathbb{R}$ viene dada por $f(x) = \|x\|^2 - 1$.
2. $SL_n(\mathbb{R}) = \{A \in M_n(\mathbb{R}) : \det(A) = 1\} = f^{-1}(1)$ donde $f\colon M_n(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}$ viene dada por $f(A) = \det(A)$.

Observación 1.1.13. Toda variedad M admite un embebimiento $M \hookrightarrow \mathbb{R}^N$ para algún $N \in \mathbb{N}$.

1.2. Fibrado tangente y fibrado vectorial

Definición 1.2.1 (Fibrado tangente). Sea M una variedad diferenciable. El fibrado tangente de M es el conjunto

$$TM = \bigsqcup_{p \in M} T_pM$$

con una estructura de variedad diferenciable dada por los sistemas de coordenadas locales de M. La proyección canónica $\pi\colon TM \to M$ se define como $\pi(v) = p$ para todo $v \in T_pM$. Para cada sistema de coordenadas locales (U, x) de M en $p \in M$, tenemos un sistema de coordenadas locales que denotaremos por (TU, Tx) de TM en $v \in T_pM$ definido como

Definición 1.2.2 (Fibrado vectorial).